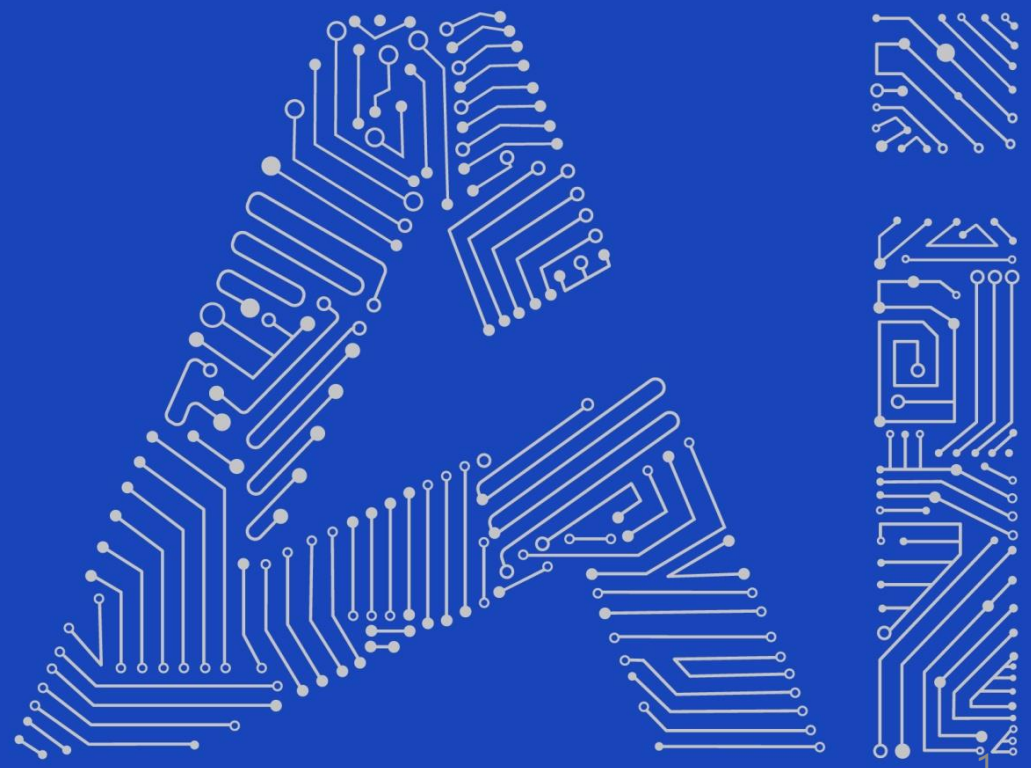
DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
Dept. of Artificial Intelligence

DMUAi 동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과

ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음

생성형AI 시대의 LLM 활용서

강환수 교수



2025

DMUAi 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

PART.

01

ChatGPT: 인공지능과 함께하는 새로운 학습의 여정

DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
Dept. of Artificial Intelligence

ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음
- 생성형 AI 시대의 LLM 활용서 -

동양미래대학교

1. ChatGPT, 새로운 세상과의 첫 만남

- ö 거대한 변화의 시작: 생성형 AI와 거대 언어 모델(LLM)
- ö ChatGPT, 첫 만남
- ö ChatGPT 세계로의 초대
- ö 무료 vs. 유료, 나에게 맞는 선택은?
- ö 로그인 후 다양한 질문

2016년 알파고가 등장한 이후

인공지능(AI)은 지난 10년 동안 비약적으로 발전

- **거대 언어 모델(LLM) 서비스**
  - 2018년부터 ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Grok 등
- **생성형 AI의 등장**
  - 기존 데이터를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 기술
- **거대 언어 모델**
  - 자연어 처리 분야(NLP)에서 엄청난 변화를 야기시킴
  - 자연어 분야의 다양한 작업 수행 가능
    - 방대한 양의 데이터를 학습하여 문맥을 이해하고, 창의적인 글쓰기, 번역, 요약 등
  - 정보 접근성이 크게 향상
  - 개인 맞춤형 서비스 제공도 가능

생성형 AI

기존 데이터를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 인공지능 기술

- **여러 매체에서 활용**
  - 텍스트, 이미지, 음악, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 처리
- **생성형 AI의 주요 특징**
  - 콘텐츠 생성
    - 주어진 입력에 따라 새로운 텍스트, 이미지, 음악 등을 생성
      - 사용자가 특정 주제를 입력하면 그에 맞는 글을 작성
      - 특정 스타일의 이미지를 생성
  - 창의성
    - 기존의 데이터를 학습하여 새로운 아이디어나 콘텐츠를 만들어내는 능력을 가짐
      - 예술, 디자인, 마케팅 등 다양한 분야에서 활용
  - 응용 분야
    - 게임, 영화, 광고, 교육 등 여러 산업에서 사용
      - 사용자 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 데 큰 기여

거대 언어 모델 (LLM)

자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 분야에서 활용되는 특별한 유형의 생성형 AI

- 인공지능 기술의 중요한 축을 구성
  - 간단히 LLM(Large Language Model)
    - 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 언어의 문맥을 이해하고
    - 의미 있는 응답을 생성하는 데 뛰어난 능력을 가짐
- 거대 언어 모델의 주요 특징
  - 언어 이해
    - 문맥을 파악하고 문법적으로 올바른 문장을 생성하는 능력을 갖추고 있음
      - 대화형 AI, 번역기, 텍스트 요약기 등 다양한 응용 프로그램에서 널리 활용
  - 대화 생성
    - 사용자의 질문이나 요청에 대해 자연스럽고 일관된 대화를 만들어 낼 수 있음
      - 이는 고객 서비스 챗봇이나 개인 비서와 같은 분야에서 특히 유용하게 사용
  - 지식 기반
    - 학습한 데이터를 바탕으로 다양한 주제에 대한 정보를 제공 가능
      - 특정 주제에 대한 질문에 대한 답변을 생성하는 데 매우 강점

생성형 AI와 LLM

생성형 AI는 다양한 형태의 컨텐츠를 생산하는 재미있고 혁신적인 기술

- **LLM**
  - 자연어 처리에 특화된 모델로, 사람처럼 언어를 이해하고 창조하는 데 주력

그림. 생성형 AI와 거대 언어 모델(LLM)

ChatGPT

2015년 설립된 OpenAI는 2018년, ChatGPT라는 거대 언어 모델의 가능성을 세상에 제시

- **거대 언어 모델의 대중화를 이끌어 냄**
  - 압도적인 성능과 사용자 친화적인 인터페이스 덕분
  - 광범위한 지식과 정보를 채팅이라는 친숙한 대화 형식으로 제공하는 혁신적인 인공 지능 서비스
- **GPT(Generative Pre-trained Transformer) 모델을 기반**
  - 사전 학습된 방대한 데이터를 활용
    - 사용자의 질문에 답변
    - 정보 검색, 창작 지원, 문제 해결 등 다양한 분야에서 활발히 활용

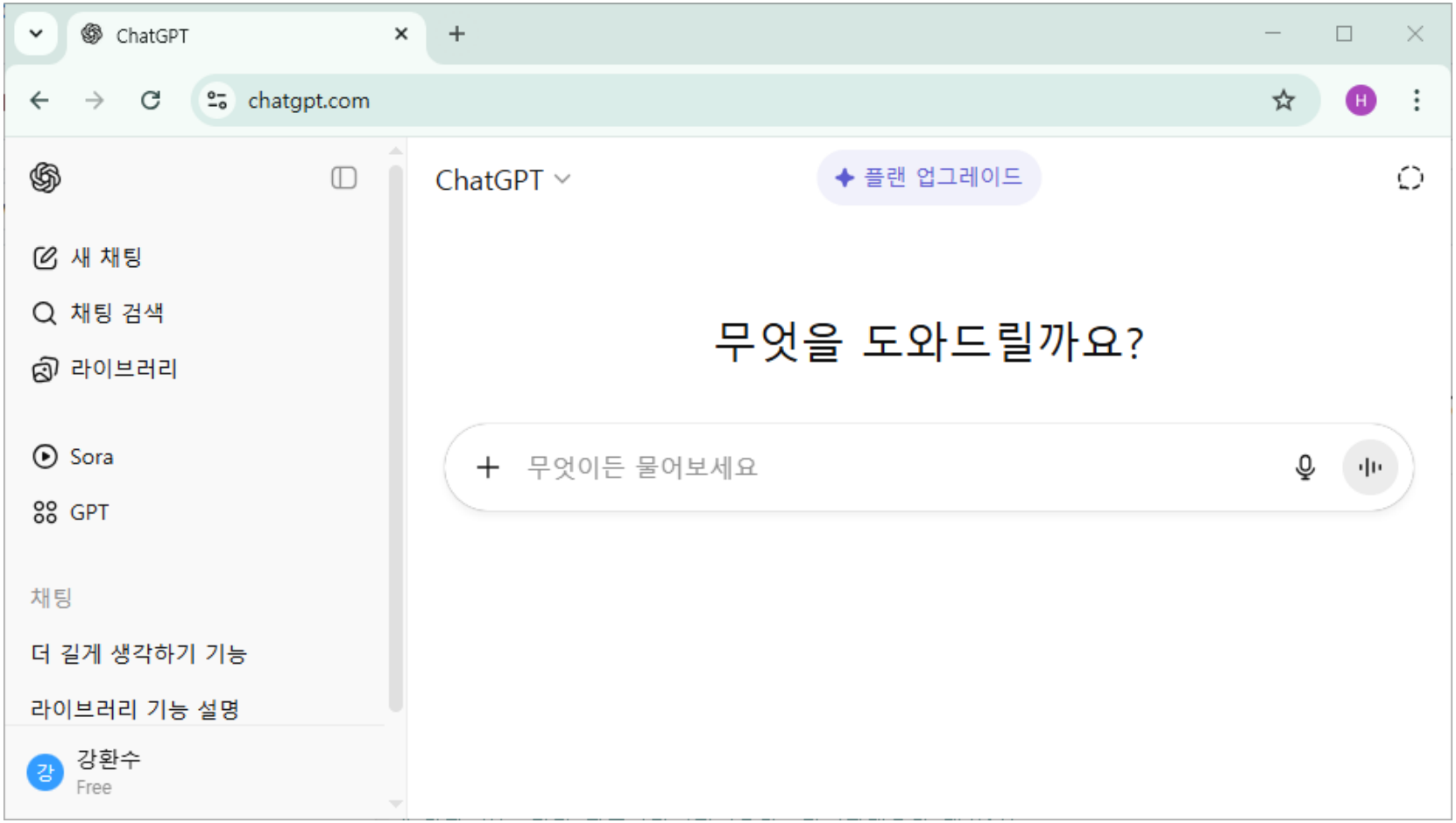
다양한 거대 언어 모델 서비스

- **구글의 Gemini**
  - 멀티모달 모델
  - 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오, 비디오 등 다양 한 형태의 데이터를 이해하고 처리
- **메타의 LLaMA**
  - 오픈 소스 모델로, 연구 및 개발 목적으로 자유롭게 사용
  - 다양한 파생 모델이 개발되어 특정 분야에 특화된 기능을 제공
- **앤트로픽의 Claude**
  - 윤리적이고 안전한 AI 개발을 목표로 하며, 유해하거나 편향된 콘텐츠 생성을 최소화하도록 설계
- **중국의 DeepSeek**
  - 코딩 및 수학적 추론에 특화된 모델로, 개발자와 연구자들에게 높은 성능을 제공
- **XAI의 Grok**
  - 소셜 미디어 데이터에 특화된 모델로, 실시간 정보 분석과 유머러스한 답변을 제공
- **네이버의 CLOVA-X**
  - 한국어 데이터에 특화된 모델로, 한국어 기반의 다양한 자연어 처리 작업을 높은 성능으로 수행
- **모두를 위한 AI 포털 뤼튼(wrtn)**
  - 한국어 기반의 콘텐츠 생성에 특화된 모델로, 블로그, 마케팅 자료 등 여러 분야에서 활용

ChatGPT 첫 만남

ChatGPT를 사용하려면 먼저 웹 브라우저를 통해 다음 ChatGPT 공식 웹사이트를 접속

- **chatgpt.com**



ChatGPT에게 첫 질문 던지기 - "너는 누구니?"

- **"너 ChatGPT는 무슨 도움을 줄 수 있어?"**

너 ChatGPT는 무슨 도움을 줄 수 있어?

저는 **AI 기반 대화형 도우미**라서 여러 방면에서 도움을 드릴 수 있어요 😊
크게 정리하면 다음과 같습니다:

🔎 **정보 & 지식**

- 최신 뉴스, 과학, 역사, 기술 등 **지식 탐색**
- 개념을 쉽게 풀어서 설명하거나, 비교·정리
- 한국어 ↔ 영어 등 **번역** 지원

🧑‍💻 **학습 & 코딩**

- 파이썬, 자바스크립트, C 등 **프로그래밍 학습**
- 코드 작성, 디버깅, 최적화
- 수학·통계 문제 풀이 및 설명

👉 간단히 말하면, **궁금한 것, 만들고 싶은 것, 배우고 싶은 것**이 있으면 제가 같이 도와드릴 수 있습니다.

혹시 원하시는 게 **공부 쪽 도움(예: 파이썬, 영어)**인지, 아니면 **실생활/업무 지원(예: 문서 작성, 정리)**인지 알려주실래요?

현재 버전 관련 질문 사례

- **지금 답변하고 있는 너, ChatGPT 정확한 버전은 뭐야?**

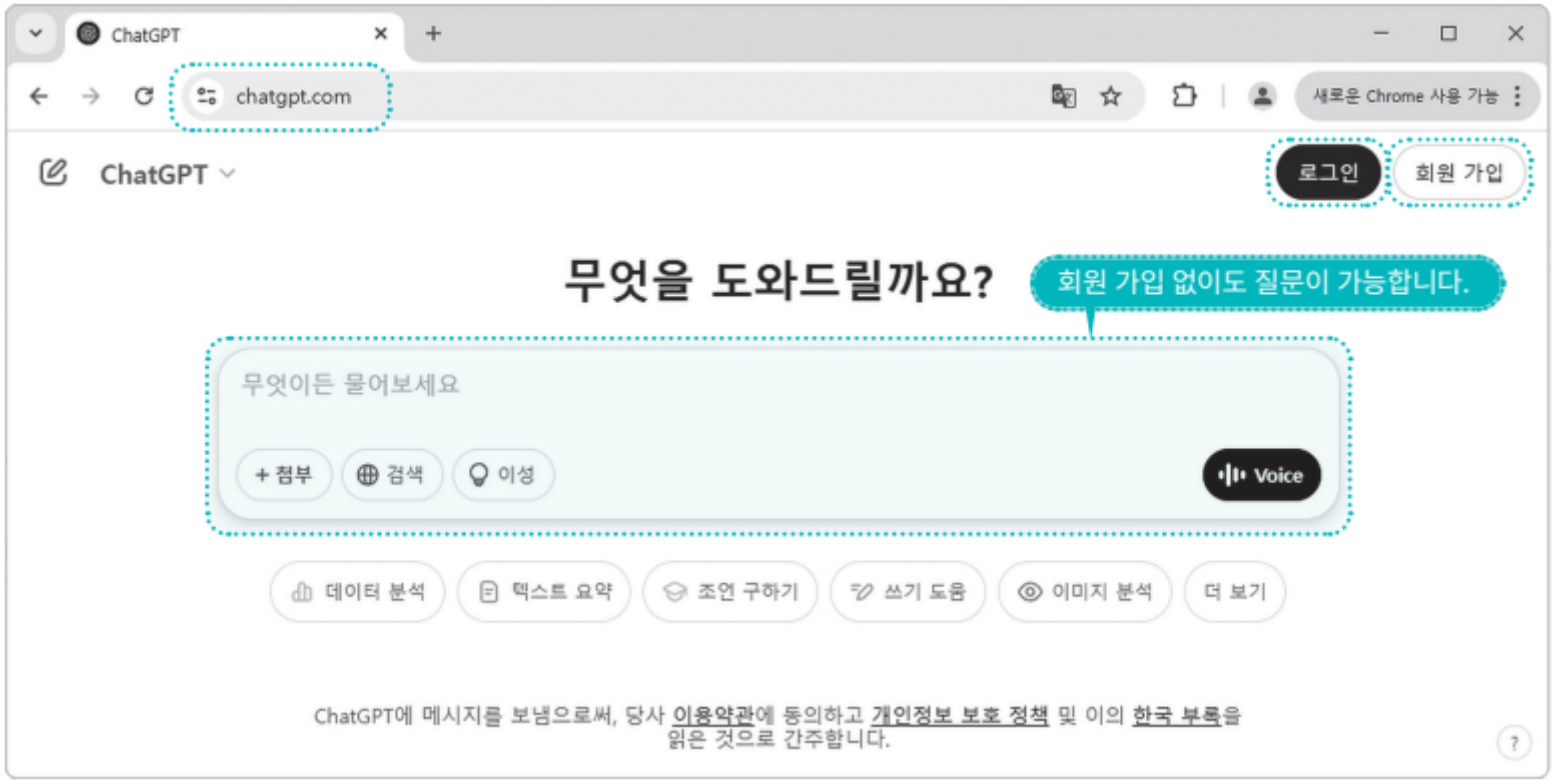
지금 답변하고 있는 너, ChatGPT 정확한 버전은 뭐야?

저는 **GPT-5 기반 ChatGPT**예요 👍
즉, OpenAI가 만든 최신 대화형 모델 중 하나를 사용하고 있습니다.

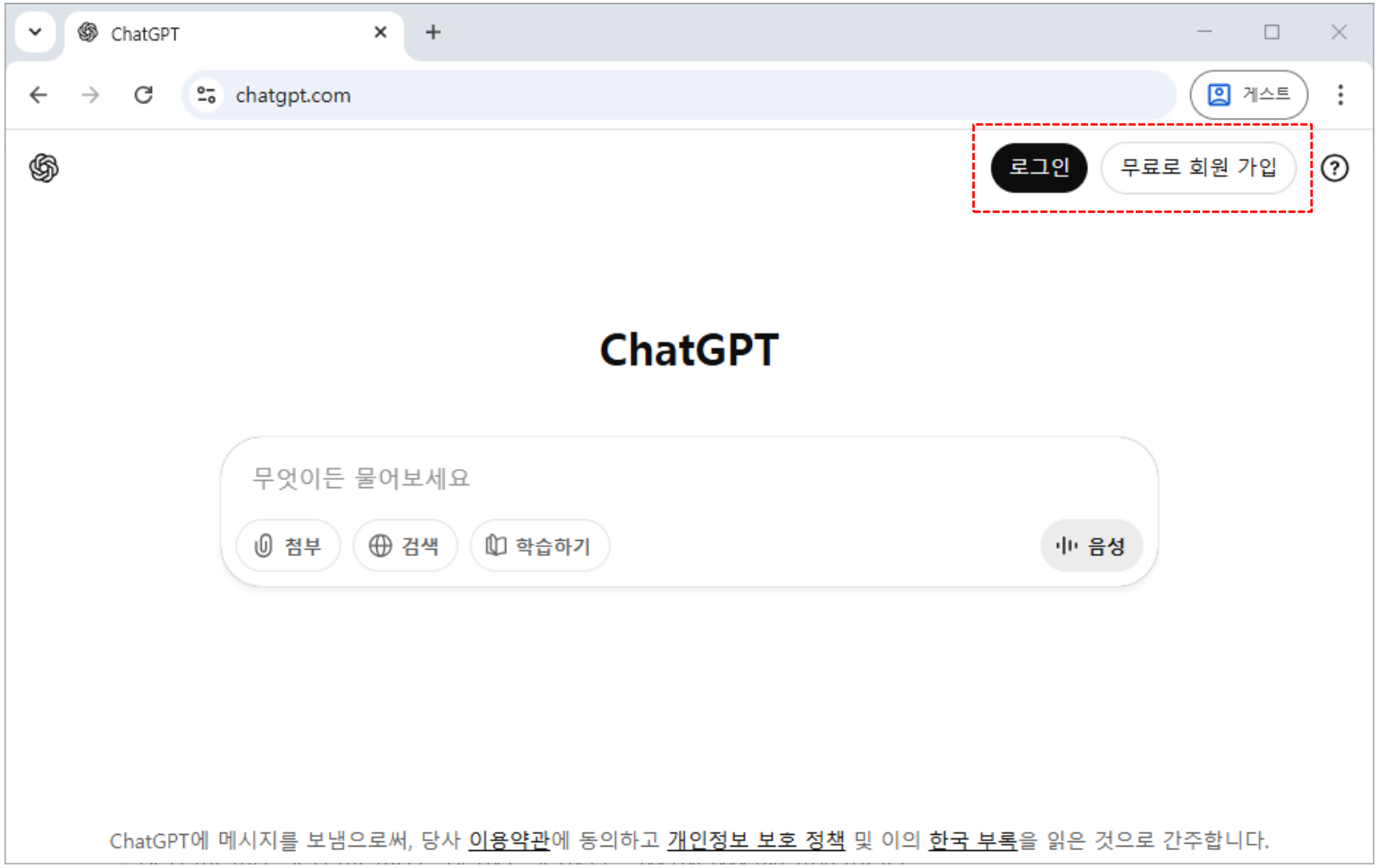
필요하다면 제가 어떤 분야에서 **이전 버전(GPT-4 등)보다 나아진 점**도 알려드릴까요?

ChatGPT 회원 가입과 로그인

- **회원가입**
  - 회원가입을 하면 더 많은 기능을 활용 가능
- **먼저 위 chatGPT.com 화면에서 "회원가입" 버튼을 클릭**



현재 버전의 로그인 화면


ChatGPT
chatgpt.com
게스트
로그인
무료로 회원 가입
ChatGPT
무엇이든 물어보세요
첨부
검색
학습하기
음성
ChatGPT에 메시지를 보냄으로써, 당사 이용약관에 동의하고 개인정보 보호 정책 및 이의 한국 부록을 읽은 것으로 간주합니다.

회원 가입 과정

- **이메일이나 전화번호 인증이 요구**
  - 이메일 인증의 경우, 메일함에서 OpenAI의 이메일을 열고 “Verify” 버튼을 눌러 줌
  - 전화번호 인증은 문자로 받은 코드를 입력

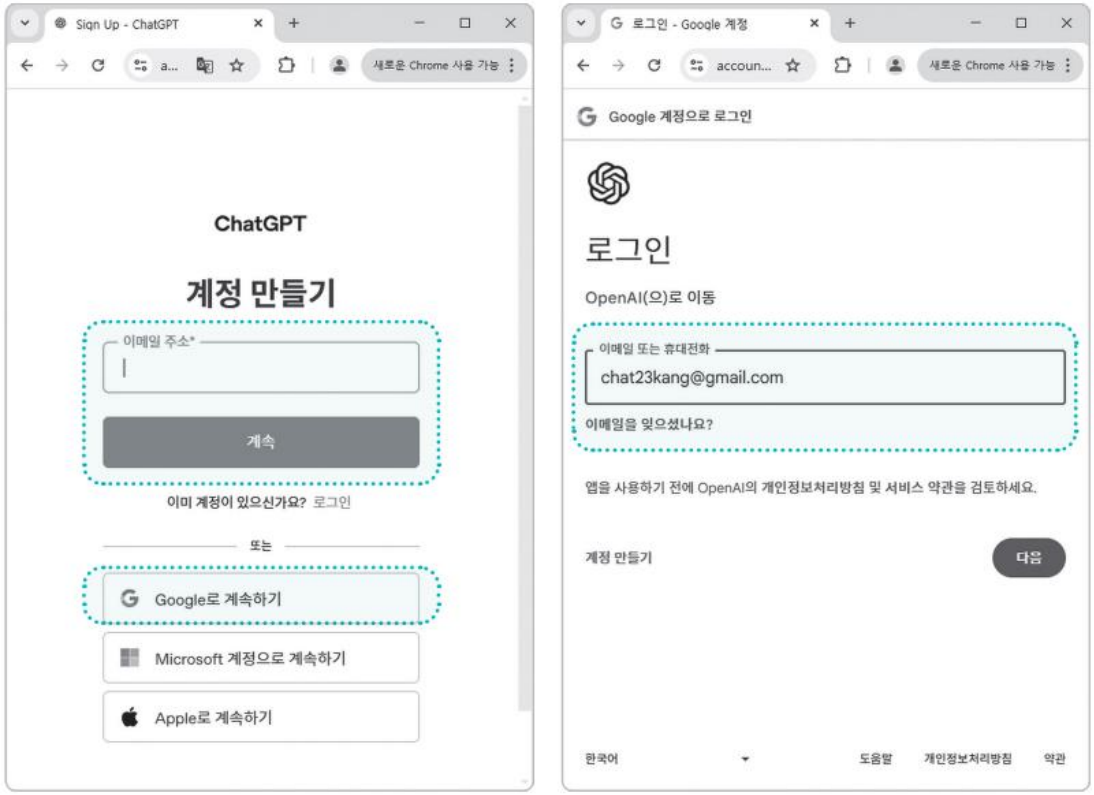
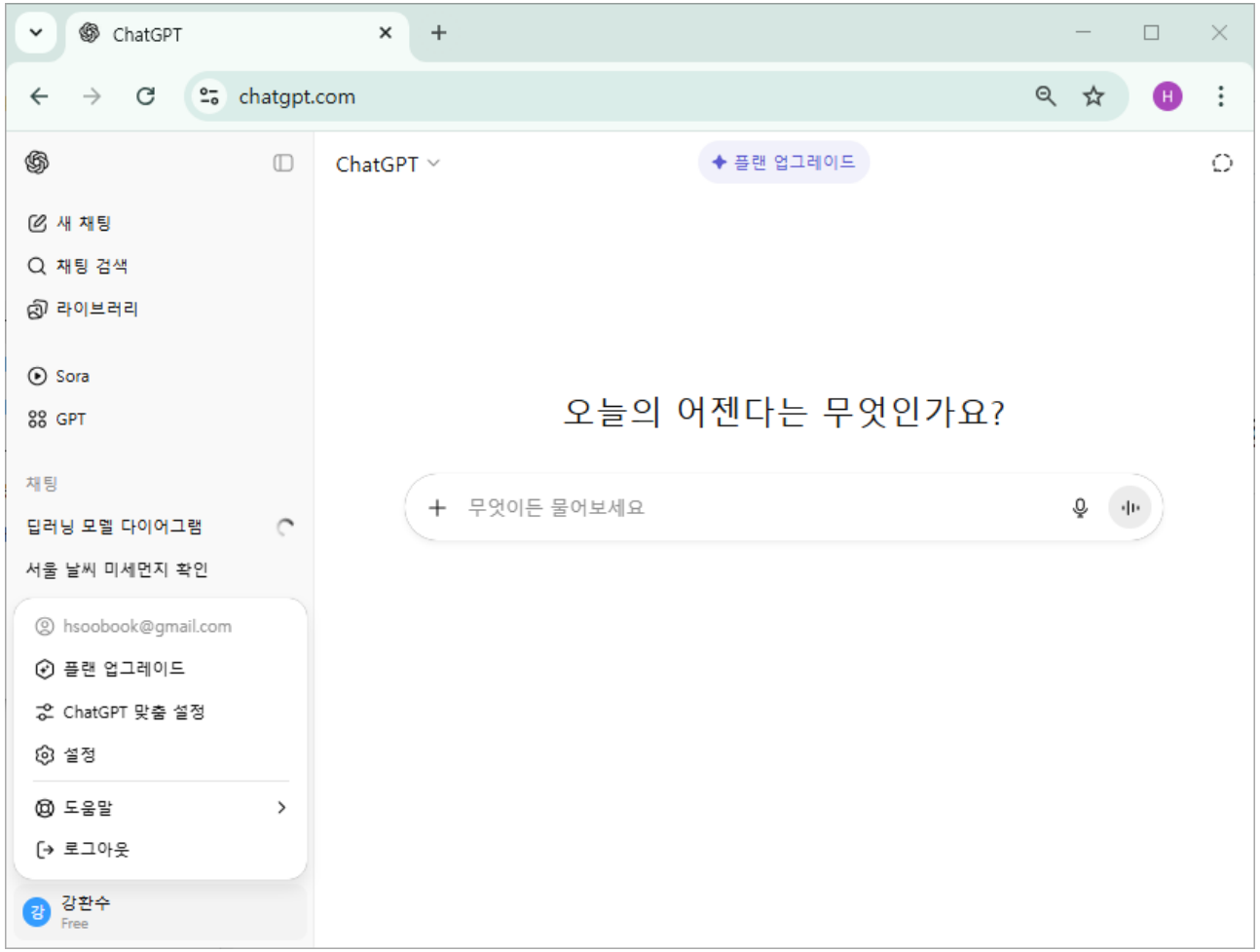


그림. “회원가입” 첫 화면과 “Google로 계속하기” 화면

회원 가입 후 ChatGPT 첫 화면

최신 버전 화면

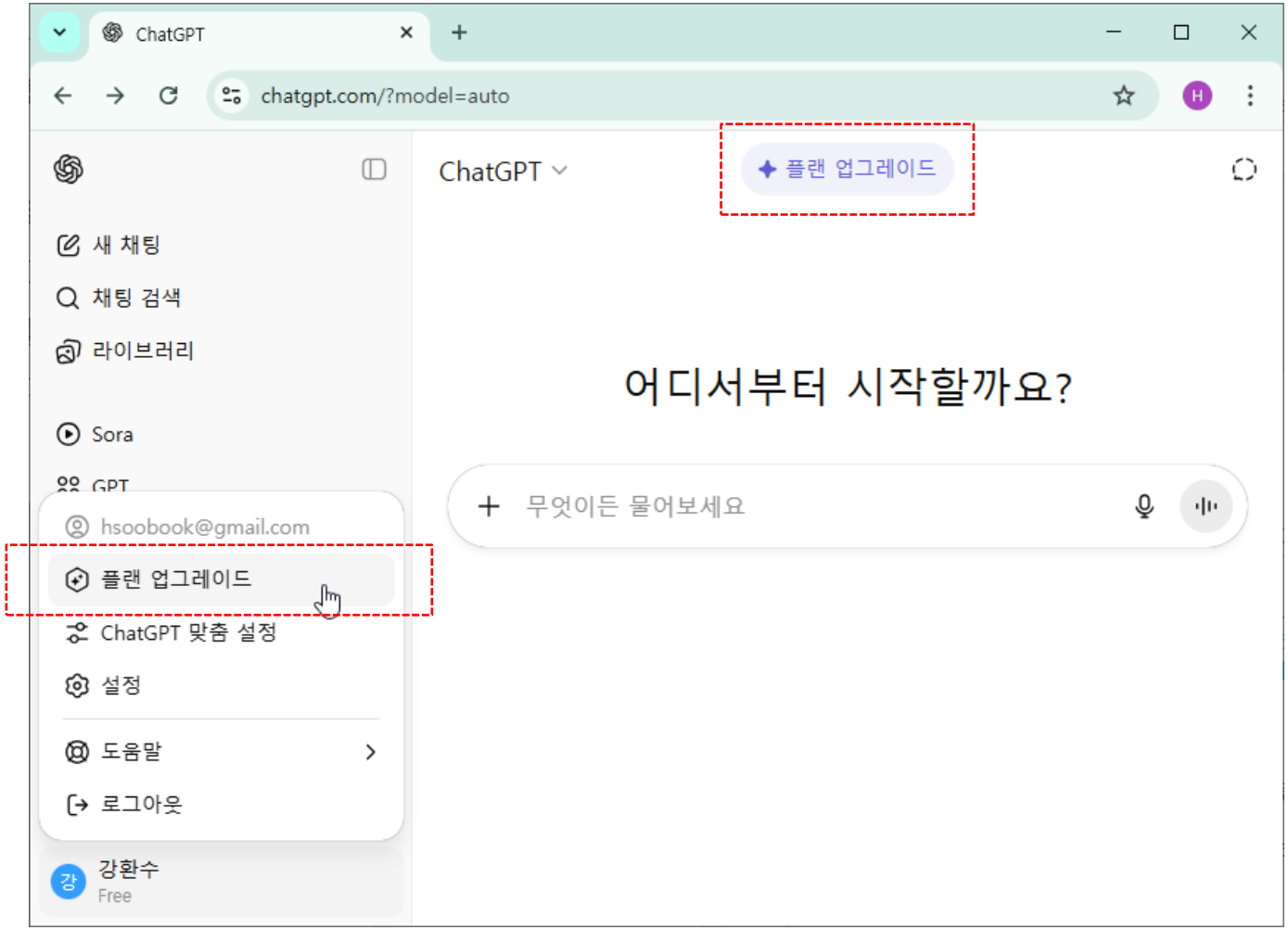
사용자 프로파일 아이콘과 주 메뉴가 좌측 하단으로 이동



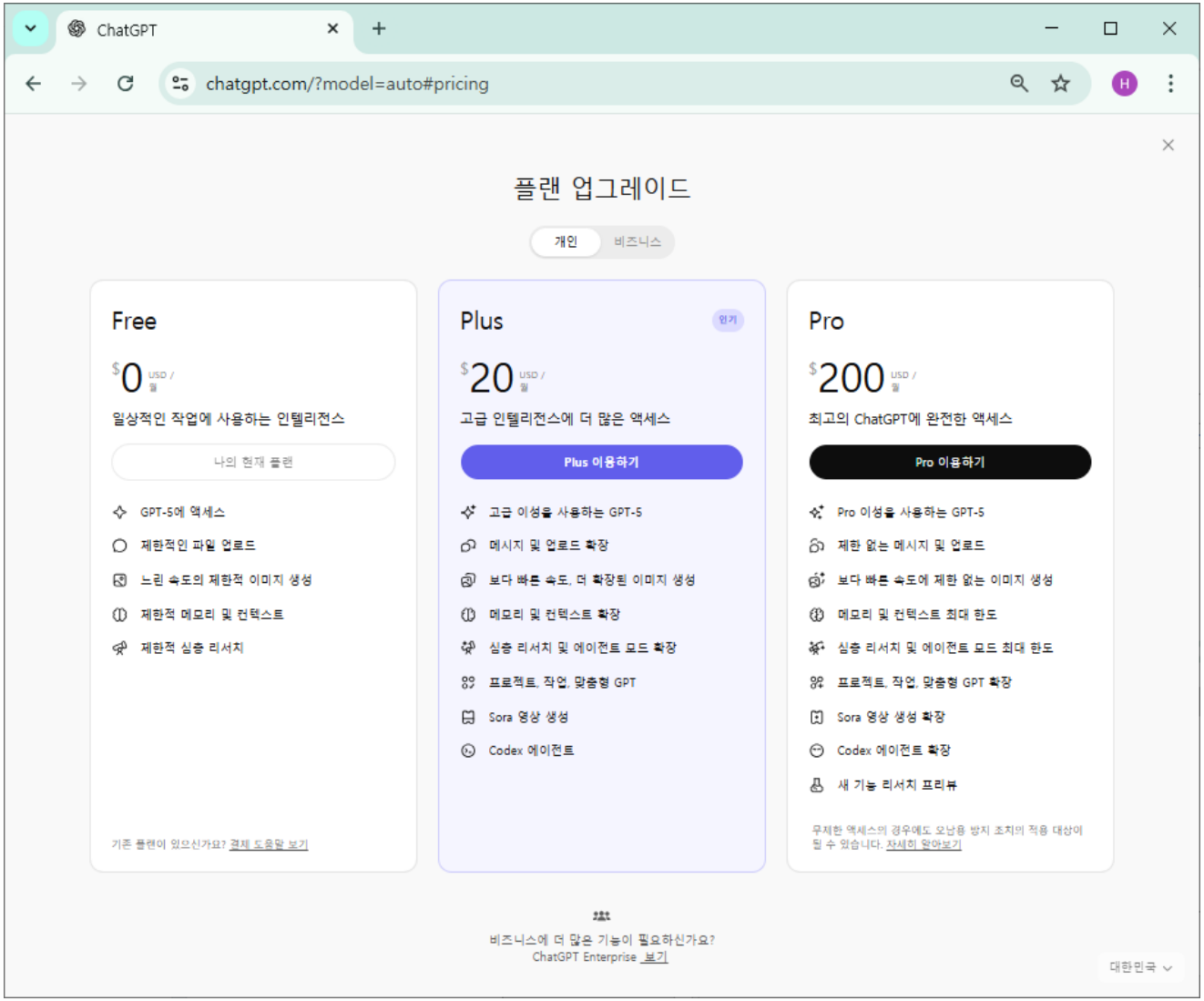
핵심 소통 공간과 활용 가이드

- **1. 핵심 소통 공간: 중앙 대화(채팅) 창**
  - 화면 중앙에 위치한 넓은 대화창은 여러분과 ChatGPT의 주요 소통 공간
    - 여기서 질문이나 명령어를 입력하면 ChatGPT가 즉각적으로 답변을 제공
    - 복잡한 개념 설명, 과제 관련 질문, 아이디어 구상 등 다양한 주제에 대해 자유롭게 대화하며 학습 효율을 높일 수 있음
- **2. ChatGPT 활용 가이드: 예시 질문 & 기능 소개**
  - 대화창 하단에는 ChatGPT의 다양한 기능을 체험할 수 있는 예시 질문이 제공
  - “복잡한 개념 설명해 줘”, “아이디어 구상 도와 줘”, “코드 작성해 줘” 등 여러 질문을 클릭하여 ChatGPT의 활용 가능성을 확인
  - ChatGPT의 주요 기능과 한계에 대한 간략한 설명이 있어 처음 사용하는 사용자도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 도움

유료 플랜 업그레이드


ChatGPT
chatgpt.com/?model=auto
ChatGPT
플랜 업그레이드
새 채팅
채팅 검색
라이브러리
Sora
GPT
어디서부터 시작할까요?
무엇이든 물어보세요
hsoobook@gmail.com
플랜 업그레이드
ChatGPT 맞춤 설정
설정
도움말
로그아웃
강환수
Free

다양한 요금제


ChatGPT
chatgpt.com/?model=auto#pricing
플랜 업그레이드
개인
비즈니스
Free
$0 USD / 월
일상적인 작업에 사용하는 인텔리전스
나의 현재 플랜
GPT-5에 액세스
제한적인 파일 업로드
느린 속도의 제한적 이미지 생성
제한적 메모리 및 컨텍스트
제한적 심층 리서치
기존 플랜이 있으신가요? 결제 도움말 보기
Plus
인기
$20 USD / 월
고급 인텔리전스에 더 많은 액세스
Plus 이용하기
고급 이성을 사용하는 GPT-5
메시지 및 업로드 확장
보다 빠른 속도, 더 확장된 이미지 생성
메모리 및 컨텍스트 확장
심층 리서치 및 에이전트 모드 확장
프로젝트, 작업, 맞춤형 GPT
Sora 영상 생성
Codex 에이전트
Pro
$200 USD / 월
최고의 ChatGPT에 완전한 액세스
Pro 이용하기
Pro 이성을 사용하는 GPT-5
제한 없는 메시지 및 업로드
보다 빠른 속도에 제한 없는 이미지 생성
메모리 및 컨텍스트 최대 한도
심층 리서치 및 에이전트 모드 최대 한도
프로젝트, 작업, 맞춤형 GPT 확장
Sora 영상 생성 확장
Codex 에이전트 확장
새 기능 리서치 프리뷰
무제한 액세스의 경우에도 오남용 방지 조치의 적용 대상이 될 수 있습니다. 자세히 알아보기
비즈니스에 더 많은 기능이 필요하신가요?
ChatGPT Enterprise 보기
대한민국

검색이 필요한 질문

- 오늘 서울 날씨와 미세먼지 농도를 알려주세요.

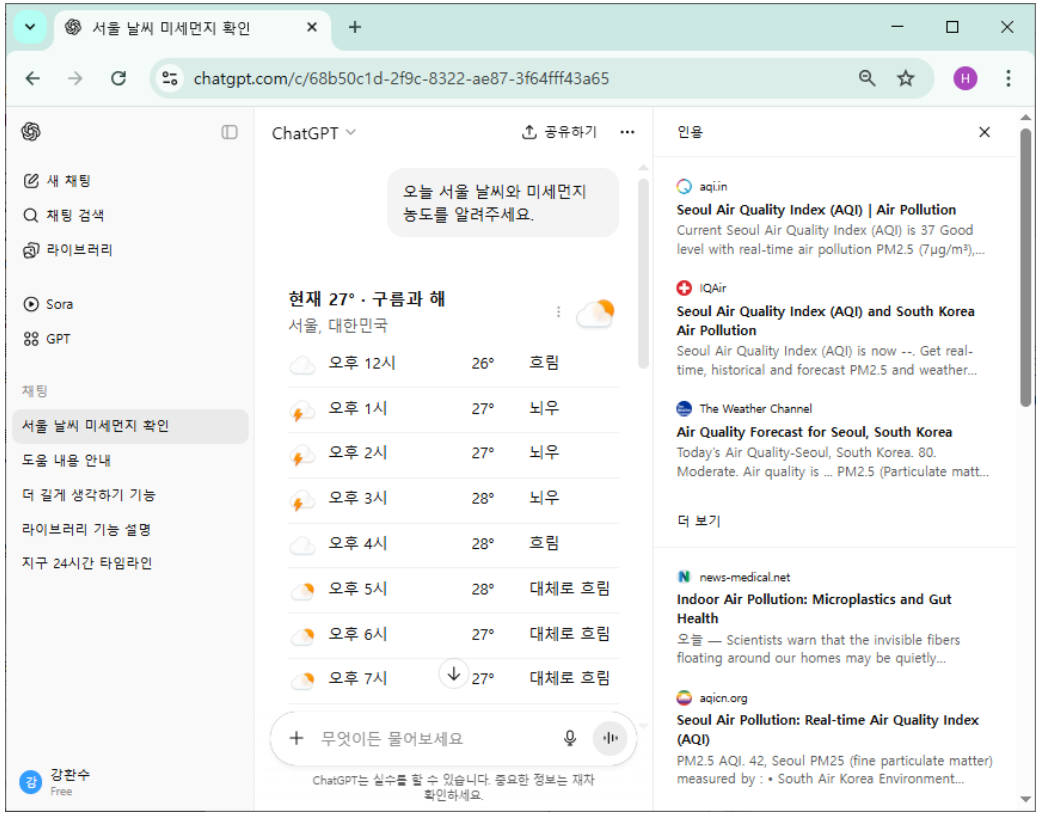


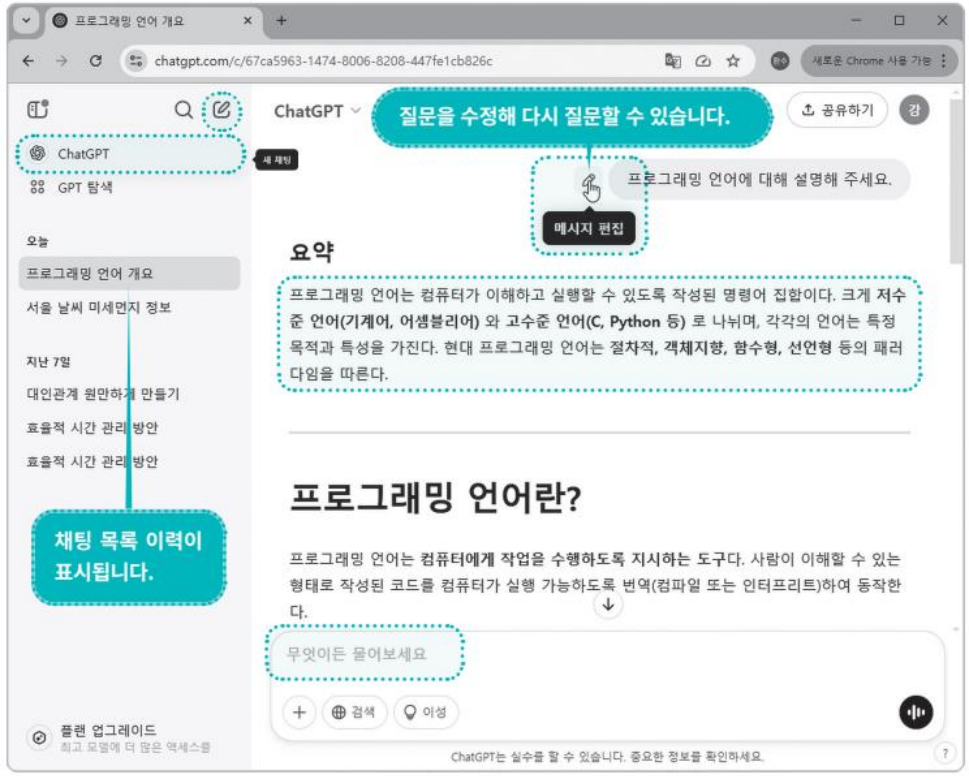
그림. "날씨와 미세먼지 농도"에 관한 질문과 답변

질문 결과 '출처'와 메뉴

- **출처**
  - 웹사이트 제목, URL, 간략한 설명과 함께 제공되어 사용자가 정보의 신뢰성을 판단하고 추가 정보를 얻는 데 도움
  - 단순히 정보를 요약하는 것이 아니라 다양한 출처를 종합하여 답변을 제공한다는 점을 확인
- **'출처' 옆 메뉴**
  - '복사', '좋은 응답', '별로인 응답', '읽어 주기', '캔버스에서 편집', '모델 바꾸기' 기능 아이콘
    - '좋은 응답'과 '별로인 응답'을 통해 사용자는 ChatGPT의 답변에 대한 피드백을 제공
    - 이는 성능 향상에 기여하여 더욱 정확하고 유용한 답변을 제공하는 데 활용
- **현재 대화에 이어질 다음 질문을 쉽고 편리하게 할 수 있도록 질문 창이 준비**

일상 및 다양한 분야의 질문

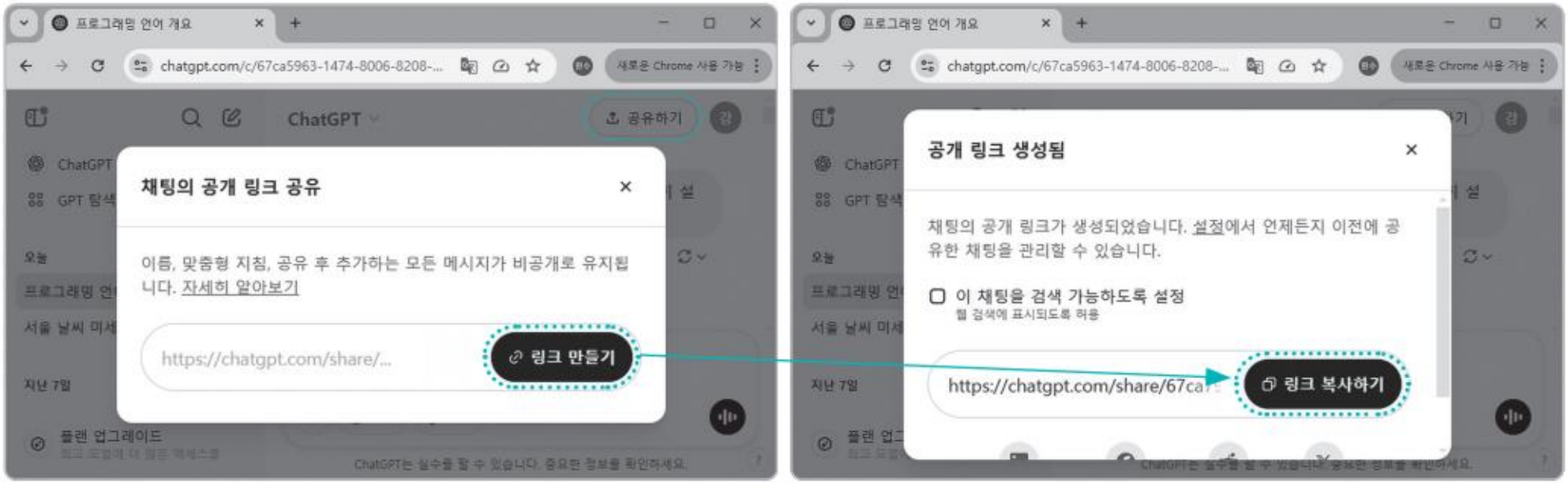
- **프로그래밍 언어에 대해 설명해 주세요.**
  - 질문 후 수정하여 다시 질문 가능



공유하기

대화에서 우측 상단의 '공유하기' 버튼을 클릭

- **'링크 만들기' 기능**
  - 현재 진행 중인 대화를 손쉽게 공유
  - 자동으로 공유 링크가 생성
  - 이를 복사해 원하는 사람과 공유하면 상대방이 해당 링크를 통해 대화를 직접 확인 가능
  - 협업이나 피드백을 받을 때 특히 유용하며, 대화를 간편하게 나눌 수 있는 훌륭한 방법



2. ChatGPT, 나만의 맞춤형 도우미

- ö 나를 위한 ChatGPT “ChatGPT 맞춤 설정”
- ö 다양한 분야의 질문 사례

개인 맞춤 설정이 없는 질문과 평이한 결과

학습이나 업무 향상을 위한 '효율적인 시간 관리' 방안에 대해 설명해 줘

- **사용자 질문에 대한 일반적 답변**

학습이나 업무 향상을 위한 '효율적인 시간 관리' 방안에 대해 설명해 줘

효율적인 시간 관리는 학습이나 업무의 생산성을 높이고 스트레스를 줄이는 핵심 요소입니다. 다음은 효과적인 시간 관리 방안입니다.

1. 목표 설정 및 우선순위 정하기

- SMART 목표 설정: 목표를 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Achievable), 관련성 높은(Relevant), 기한이 있는(Time-bound) 방식으로 설정합니다.
- 우선순위 정하기: '아이젠하워 매트릭스(긴급/중요도 분류)'를 활용하여 중요한 일을 먼저 처리합니다.
  - 긴급하고 중요한 일 → 즉시 실행
  - 긴급하지 않지만 중요한 일 → 계획 후 실행
  - 긴급하지만 중요하지 않은 일 → 위임 가능
  - 긴급하지도 중요하지도 않은 일 → 최소화 또는 제거

2. 효율적인 일정 관리

- 할 일 목록(To-Do List) 작성: 매일, 매주 해야 할 일을 정리합니다.
- 타임 블로킹(Time Blocking) 기법 활용: 업무/학습 시간을 일정 블록으로 나누어 집중 시간을 확보합니다.
- 뽀모도로 기법: 25분 집중 후 5분 휴식을 반복하여 생산성을 유지합니다.

3. 집중력 높이기

- 멀티태스킹 지양: 한 번에 하나의 작업에 집중하여 업무 효율을 높입니다.
- 방해 요소 제거: 스마트폰 알림 끄기, 집중할 수 있는 환경 조성 등이 필요합니다.
- 딥 워크(Deep Work) 습관화: 깊은 집중 상태에서 고품질 작업을 수행하는 시간을 확보합니다.

4. 효율적인 업무/학습 습관 만들기

- 아침 시간 활용: 에너지가 높은 아침에 중요한 일을 우선 처리합니다.
- 배치 작업(Batching) 활용: 비슷한 업무를 묶어서 한 번에 처리하여 전환 비용을 줄입니다.
- 5분 법칙: 하기 싫은 일이 있더라도 '5분만 해보자'라는 마음으로 시작하면 지속하기 쉬워집니다.

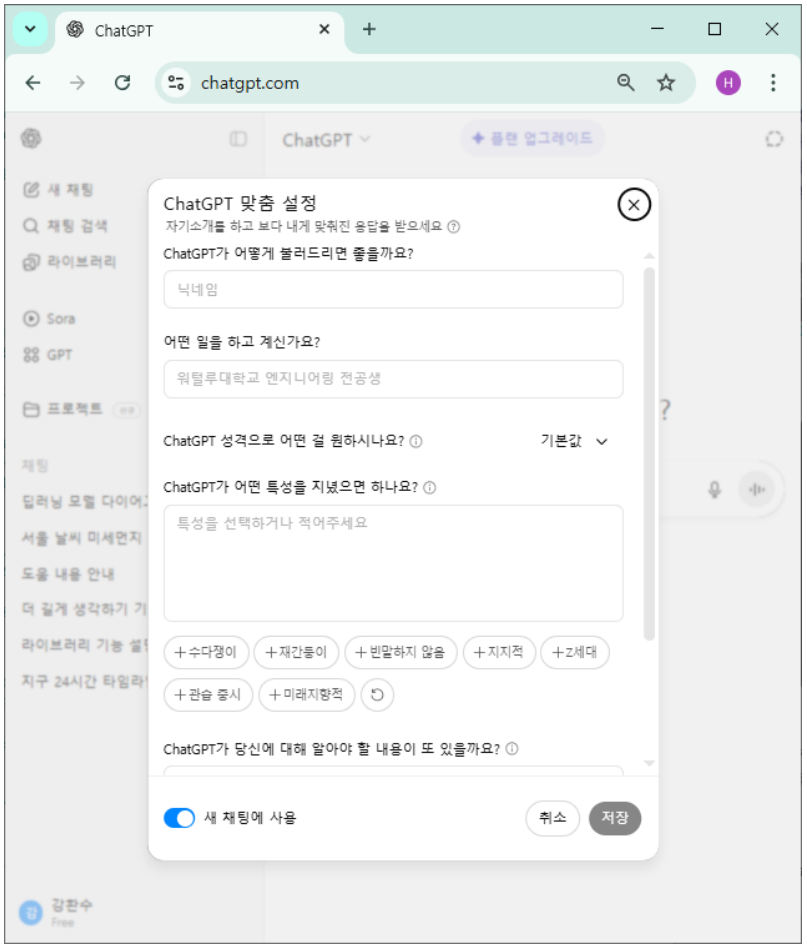
5. 정기적인 점검 및 피드백

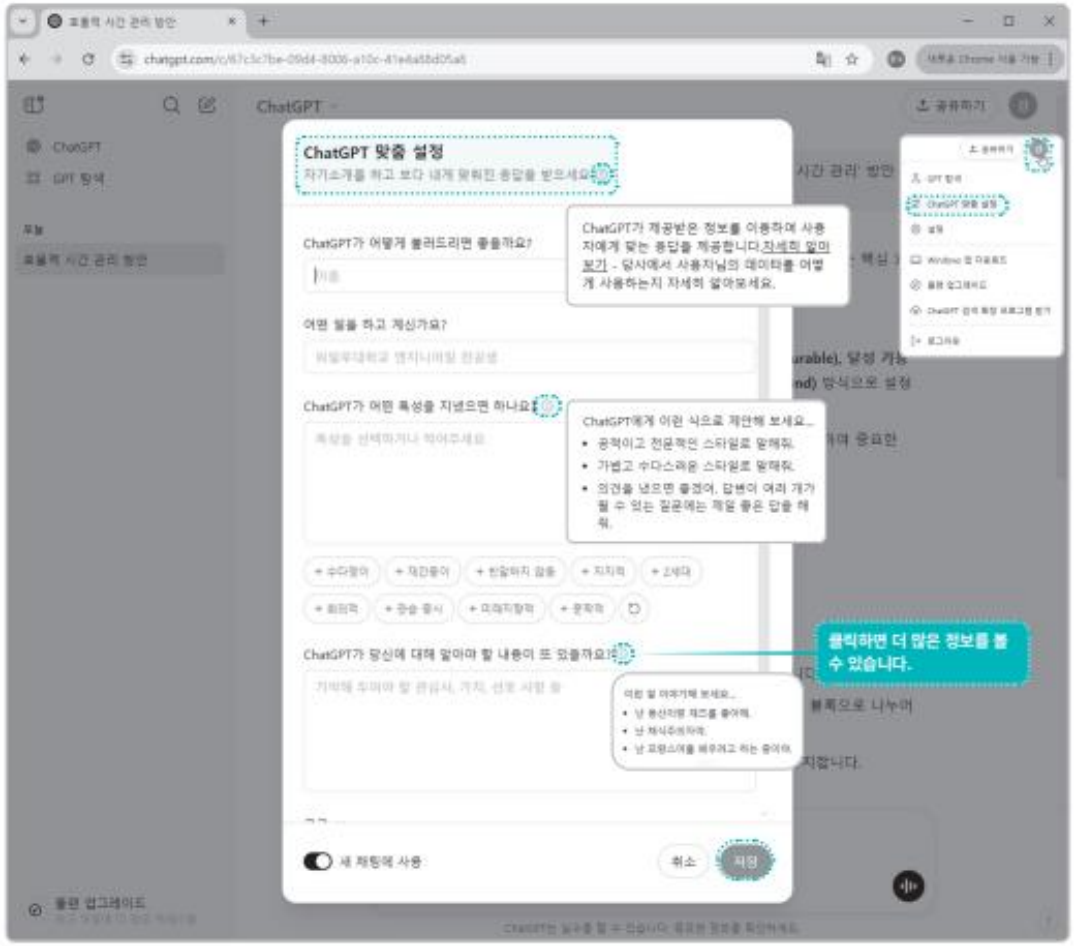
- 주간/월간 회고: 지난 시간 활용을 분석하고 개선할 점을 찾습니다.
- 생산성 앱 활용: Notion, Todoist, Trello 등의 도구를 사용하여 진행 상황을 관리합니다.
- 이러한 방법을 실천하면 업무나 학습에서 효율을 극대화하고 스트레스를 줄일 수 있습니다. 어느 부분부터 실천하고 싶나요?

개인 맞춤 설정 : 나만의 AI 비서 만들기

‘개인 맞춤 설정’ 기능을 활용하면 마치 개인 비서처럼 ChatGPT를 사용

- **나에 대한 정보를 입력해 원하는 스타일의 답변을 받는 것**
  - 메뉴에서 [계정 | ChatGPT 맞 춤 설정]으로 이동





"ChatGPT 맞춤 설정" 설정 사례

'ChatGPT 특성'에서 '단계적으로 생각(Let's think step by step)'을 설정

- **답변 요약을 처음 3-4줄로 제공하도록 설정**
  - 예시로 "반말의 맺음말을 사용하도록 설정"
  - 전문적인 어조로 답변을 3-4개의 단계로 개 조식으로 제시해 달라고 주문

ChatGPT가 어떻게 불러드리면 좋을까요?

강 교수

어떤 일을 하고 계신가요?

교수

ChatGPT가 어떤 특성을 지녔으면 하나요?

저의 질문을 영어로 번역해서 질문하고
답변은 다시 한국어로 번역해서 답변해 주세요.

저의 질문해 대해
- '단계적으로 생각(Let's think step by step)'히 자세히 답변하고
- 맨 앞에 3-4줄의 요약을 해주고

자세한 답변과 함께 다음처럼 '반말의 맺음말'로 해주고
- ~~~ 다.

전문적인 어조로 말해주세요.
답변의 다음과 같은 개조식으로 3-4개의 단계로 답해 주세요.

{주제에 해당하는 내용 서술}
{부주제에 해당하는 내용 서술}
- {내용1 서술}
- {내용2 서술}

맨 마지막에 3-4개의 관련 추가 질문 예시를 들어주세요.

ChatGPT가 당신에 대해 알아야 할 내용이 또 있을까요?

서울에 살지만 질문은 영어로 결과는 한글로 부탁합니다.
저는 대학에서 컴퓨터 공학 분야 교수로서 인공지능(AI)과 거대 언어 모델(LLM), 정보 기술(IT) 교육에 관심이 많아요.
질문과 답변 내용으로 학생에게 가르칠 내용을 선택할 예정입니다.

ChatGPT 맞춤 설정 후 질문에 대한 결과 1

공유 주소 https://url.kr/j2r56r

- **만약 지침이 제대로 반영되지 않았다면**
  - '새 채팅에 사용'이 체크된 상태에서 '저장' 버튼을 눌러 다시 '새 채팅'에서 질문

학습이나 업무 향상을 위한 '효율적인 시간 관리' 방안에 대해 설명해 줘

요약

효율적인 시간 관리는 우선순위 설정, 생산성 향상, 집중력 유지를 중심으로 진행해야 한다. 이를 위해 (1) 목표 설정 및 계획 수립, (2) 우선순위 정하기, (3) 집중력 및 업무 효율 개선, (4) 지속적인 피드백 및 조정의 4단계를 따르면 된다.

효율적인 시간 관리 방안

효율적인 시간 관리는 주어진 시간을 최대한 활용하여 학습이나 업무 성과를 높이는 전략이다. 불필요한 시간 낭비를 줄이고, 집중력을 극대화하며, 계획적으로 작업을 수행하는 것이 핵심이다.

1. 목표 설정 및 계획 수립

- SMART 목표 설정: 목표는 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Achievable), 관련성 높은(Relevant), 기한이 있는(Time-bound) 방식으로 설정해야 한다.
- 데일리/위클리 플래너 활용: 하루 또는 한 주 단위로 해야 할 일을 미리 계획하면 시간 낭비를 줄일 수 있다.
- 작업 분할(Chunking): 큰 목표를 작은 단위로 나누어 수행하면 부담을 줄이고 성취감을 높일 수 있다.

2. 우선순위 정하기

- 아이젠하워 매트릭스 활용: 긴급성과 중요도를 기준으로 업무를 분류하여, 중요한 일부터 처리하도록 한다.
  - 긴급하고 중요한 일 → 즉시 해결
  - 중요한데 긴급하지 않은 일 → 계획적으로 수행
  - 긴급하지만 중요하지 않은 일 → 위임 가능
  - 긴급하지 않고 중요하지 않은 일 → 최소화 또는 제거
- 80/20 법칙(파레토 법칙) 적용: 중요한 20%의 업무가 80%의 성과를 만든다는 원리를 활용해, 핵심 업무에 집중한다.

3. 집중력 및 업무 효율 개선

- 뽀모도로 기법 사용: 25분 집중 + 5분 휴식을 반복하면 집중력을 높이고 피로도를 줄일 수 있다.
- 딥워크(Deep Work) 습관화: 방해 요소(알림, SNS, 이메일)를 최소화하고 몰입도를 높이는 환경을 만든다.
- 에너지 레벨 관리: 하루 중 집중력이 높은 시간대(예: 오전)에는 중요한 업무를 배치하고, 낮은 시간대(예: 오후)에는 단순 업무를 처리한다.

4. 지속적인 피드백 및 조정

- 일일/주간 리뷰 진행: 하루 또는 한 주가 끝날 때 목표 달성도를 점검하고, 개선할 부분을 찾는다.
- 생산성 도구 활용: Notion, Trello, Google Calendar 같은 도구를 사용해 업무와 학습을 체계적으로 관리한다.
- 비효율적인 습관 제거: 분석을 통해 시간을 낭비하는 요소(예: 불필요한 회의, SNS 사용 등)를 줄인다.

추가 질문

1. 시간 관리를 잘하기 위해 습관을 형성하는 방법은?
2. 생산성을 높이는 데 도움이 되는 기술 도구는?
3. 여러 업무를 동시에 처리할 때 효과적인 전략은?
4. 시간 관리 실패의 주요 원인은 무엇이며, 이를 극복하는 방법은?

이렇게 하면 시간 낭비 없이 학습과 업무 효율을 극대화할 수 있을 거야. ☺

ChatGPT 맞춤 설정 후 질문에 대한 결과 2

- **다양한 분야의 질의 사례**
  - 일상생활에서 '대인관계'를 원만히 하기 위한 방안을 설명해줘

대인관계를 원만하게 하는 방법

대인관계를 잘 유지하려면 공감 능력, 의사소통, 갈등 관리, 신뢰 구축이 핵심이다. 상대방을 존중하고 배려하는 태도를 가지면 관계가 자연스럽게 좋아진다.

---

1. 공감 능력 기르기

상대방의 감정을 이해하고 반응하기

- 청하기: 상대방이 말할 때 주의를 기울이고 중간에 끼어들지 않는다.
- 공감 표현하기: "네가 그렇게 느꼈다면 정말 힘들었겠다."와 같이 감정을 인정해 준다.
- 비언어적 표현: 고개 끄덕이기, 적절한 표정 변화로 관심을 표현한다.

2. 효과적인 의사소통 하기

명확하고 부드럽게 의견 전달하기

- I-메시지 사용하기: "너 때문에 화가 나!"보다는 "나는 이 상황이 속상해."라고 표현하면 갈등이 줄어든다.
- 적절한 유머 사용: 분위기를 부드럽게 만들지만, 상대방이 불편하지 않도록 조심해야 한다.
- 감사 표현하기: 작은 일에도 "고마워!"라고 말하면 관계가 더욱 돈독해진다.

3. 갈등을 슬기롭게 해결하기

감정을 조절하며 해결책 찾기

- 즉흥적 반응 피하기: 감정적으로 반응하기보다 차분하게 생각한 후 대응한다.
- 상대방의 입장 고려: 서로 다른 관점을 인정하고, 최선의 해결책을 찾는다.
- 타협점 찾기: 서로의 요구를 절충하여 윈-윈(win-win)하는 방법을 모색한다.

4. 신뢰를 쌓고 유지하기

일관된 태도로 신뢰 형성하기

- 약속 지키기: 작은 약속이라도 성실히 지키면 신뢰가 쌓인다.
- 뒷담화 하지 않기: 다른 사람의 험담을 하면 내 평판도 나빠진다.
- 긍정적인 태도 유지: 상대방의 장점을 보며 긍정적으로 대하면 관계가 오래 지속된다.

추가 질문 예시

1. 갈등이 발생했을 때 감정을 조절하는 구체적인 방법은?
2. 성격이 다른 사람과 친밀한 관계를 형성하는 법은?
3. 어려운 사람과도 원만한 관계를 유지하는 방법은?
4. 대인관계에서 가장 흔한 실수는 무엇이며, 이를 어떻게 피할 수 있을까?

관계를 잘 유지하려면 공감과 존중, 그리고 꾸준한 노력이 필요해. 작은 변화가 큰 차이를 만들 수 있으니, 한 가지씩 실천해 보면 좋을 거야. ☺

나를 위한 ChatGPT "ChatGPT 맞춤 설정"

세계 여러 국가의 다양한 사용자에 대해 맞춤 설정이 가능

- **다양한 분야의 질의 사례**
  - 대학의 학문 분야 및 일반 사회 관심 분야 15가지에 대한 질문 사례

표. 다양한 분야의 질문 사례

번호	분야	질문 사례
1	정치 (Politics)	• 선거 제도가 국가별로 어떻게 다른가요? • 대통령제와 내각제의 차이점은? • 국제 관계에서 강대국의 역할은?
2	경제 (Economy)	• 인플레이션이 경제에 어떻게 미치는 영향은? • 주식과 채권의 차이점은? • AI가 금융산업을 어떻게 변화시키나요?
3	사회 (Society)	• 고령화 사회 문제와 해결책은? • 젠더 이슈와 평등을 위한 정책은? • 노동 시장에서 자동화의 영향은?
4	과학·기술 (Science & Technology)	• 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터와 어떻게 다른가요? • 블록체인 기술의 원리와 활용 사례는? • AI가 인간의 일자리를 대체할 가능성은?
5	문화·예술 (Culture & Arts)	• 르네상스 미술과 현대 미술의 차이점은? • 대중문화가 사회에 미치는 영향은? • 음악 장르별로 특징과 역사에 대해 알려주세요.
6	미디어·커뮤니케이션 (Media & Communication)	• SNS가 정치적 여론 형성에 미치는 영향은? • 가짜 뉴스와 진짜 뉴스를 구별하는 방법은? • 미디어가 대중의 인식을 조작할 수 있는가?
7	건강·의료 (Health & Medicine)	• 건강한 식습관을 유지하는 방법은? • 유전자 치료 기술이 미래 의료에 미칠 영향은? • 정신 건강을 유지하는 데 도움이 되는 방법은?
8	환경·기후변화 (Environment & Climate Change)	• 지구온난화의 주요 원인은 무엇인가요? • 전기차와 수소차의 차이점은? • 탄소중립(Net Zero)을 달성하려면 어떤 정책이 효과적인가요?
9	교육·연구 (Education & Research)	• 효과적인 학습 방법에는 어떤 것이 있나요? • 온라인 교육과 대면 교육의 장단점은? • 인공지능이 교육 방식에 미치는 영향은?
10	법학·행정 (Law & Public Administration)	• 삼권분립이 민주주의 국가에서 중요한 이유는? • 헌법과 법률의 차이점은? • 개인정보 보호법은 어떻게 운영되나요?
11	인문학·철학 (Humanities & Philosophy)	• 실존주의 철학의 핵심 개념은 무엇인가요? • 동서양 철학의 차이점은? • 인공지능이 철학적 윤리 문제를 어떻게 일으킬 수 있나요?
12	공학 (Engineering)	• 인공지능과 로봇공학의 차이점은? • 반도체 기술이 전자 산업에서 중요한 이유는? • 우주 개발에서 엔지니어링이 필요한 이유는?
13	예술·디자인 (Arts & Design)	• 산업 디자인과 그래픽 디자인의 차이점은? • 패션 트렌드는 어떻게 변화하는가? • 미디어 아트란 무엇이며, 어떤 사례가 있나요?
14	국제·글로벌 이슈 (International & Global Issues)	• 유엔(UN)의 역할과 주요 활동은? • 글로벌 무역전쟁의 원인과 영향은? • 세계화(Globalization)의 장점과 단점은?
15	데이터과학·AI (Data Science & AI)	• 머신러닝과 딥러닝의 차이점은? • 빅데이터가 현대 사회에서 어떻게 활용되나요? • 추천 알고리즘이 어떻게 작동하는지 설명해 주세요.

3. ChatGPT, 진화의 여정 44

- OpenAI, 혁신의 중심
- 거대 언어 모델 ChatGPT 활용 가능성
- ChatGPT와 함께하는 미래

OpenAI, 혁신의 중심

OpenAI는 미국의 기술 기업가들이 2015년 설립

- **OpenAI**
  - 일론 머스크(Elon Musk), 샘 올트먼(Sam Altman), 리드 호프만(Reid Hoffman) 등이 공동 창립
  - 상업적 이익보다 공공의 이익을 우선하는 것을 목표
- **OpenAI의 목표**
  - 초기 목표는 인공지능 기술을 민주화하고, 강력한 AI 시스템이 소수의 기업이 나 정부에 의해 독점 되는 것을 방지하는 것
    - 비영리 연구소로 시작해 오픈 소스 소프트웨어와 연구 결과를 공개하는 방식으로 진행
- **대규모 AI 연구의 비용 문제에 직면**
  - 2019년에는 영리 자회사(OpenAI LP)를 설립하여 투자 유치
- **OpenAI의 연구성과**
  - 자연어 처리(NLP) 모델의 발전으로, 그 핵심 프로젝트인 'GPT(Generative Pre-trained Transformer)' 시리즈
    - GPT는 '대량의 텍스트 데이터를 미리 학습하여 텍스트를 생성하는 변환기'

LLM에서의 주요 용어

- 기술용어

GPT(Generative Pre-trained Transformer)

GPT는 'Generative Pre-trained Transformer'의 약자로서 번역하면 '생성 사전 훈련 변환기'라고 할 수 있습니다. GPT는 마치 똑똑한 글쓰기 친구와 같아요. 인터넷에 있는 수많은 글을 읽고 학습하여, 어떤 주제든 자연스럽게 글을 쓸 수 있죠. GPT는 문장을 이해하고 다음 단어를 예측하는 능력이 뛰어나, 마치 사람이 쓴 것처럼 자연스러운 글을 만들어냅니다. 예를 들어, GPT에게 "고양이"에 대한 글을 써달라고 하면, 고양이에 대한 재미있는 이야기를 술술 써 내려가는 거죠.

사전 훈련(Pre-training)

사전 훈련은 GPT가 책을 통해 세상을 배우는 과정과 같아요. 인터넷에 있는 수많은 텍스트 데이터를 읽으면서 단어와 문장의 관계, 문법, 다양한 지식을 익히는 거죠. 마치 어린아이가 책을 읽으며 세상을 배워 나가는 것처럼요. 이렇게 사전 훈련을 통해 GPT는 방대한 지식을 습득하고, 다양한 주제에 대한 글을 쓸 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.

미세 조정(Fine-tuning)

미세 조정은 사전 훈련을 마친 GPT에게 맞춤형 과외 수업을 하는 것과 같아요. 특정 분야의 데이터를 추가로 학습시켜 원하는 결과물을 더 잘 만들어내도록 하는 거죠. 예를 들어, GPT를 시인으로 만들고 싶다면 시를 집중적으로 학습시키고, 번역가로 만들고 싶다면 번역 데이터를 학습시키는 거예요. 이렇게 미세 조정을 통해 GPT는 특정 분야에 특화된 능력을 갖추게 됩니다.

GPT 1, 2, 3

- **GPT-1 (2018년)**
  - 방대한 텍스트 데이터를 바탕으로 사전 훈련과 미세 조정을 통해 자연스럽게 문장을 생성
- **GPT-2 (2019년)**
  - 모델의 크기와 성능이 비약적으로 향상
  - 특정 주제에 대해 논리적인 문장을 생성하는 능력이 뛰어나, 사람과 유사한 텍스트를 생성
  - GPT-2의 악용 가능성을 우려하여 초기에는 모델 을 공개하지 않고, 점진적으로 연구자들에게 개방하는 방식으로 접근
- **GPT-3 (2020년)**
  - 본격적인 실용 AI 모델
  - GPT-3는 1,750억 개 의 매개변수를 가진 거대 언어 모델
  - 이전 모델에 비해 훨씬 더 정교한 언어 이해 및 생성 능력 보유

GPT 발전 요약

표. GPT버전의 발전

버전명	출시 연도	매개변수 수	훈련 데이터	주요 특징
GPT-1.0	2018년	1.17억 개	BooksCorpus (7,000여 권의 책)	최초의 GPT 모델로, 트랜스포머 아키텍처를 활용하여 자연어 처리 능력을 향상시킴
GPT-2.0	2019년	15억 개	웹에서 수집한 대규모 텍스트	텍스트 생성 능력이 크게 향상되었으며, 초기에는 악용 우려로 인해 부분적으로만 공개됨
GPT-3.0	2020년	1,750억 개	다양한 인터넷 텍스트	언어 이해 및 생성 능력이 크게 향상되어 다양한 작업에서 뛰어난 성능을 보임

ChatGPT 1.0

GPT를 활용한 인터페이스 개발에 착수하여, 2022년 11월에는 'ChatGPT 1.0'을 출시

- **ChatGPT-1.0 (2022년)**
  - ChatGPT는 GPT-3.5 기반의 챗봇(chatbot)으로, 사용자와 자연 스러운 대화를 나누도록 특별히 최적화된 모델
  - 인간 피드백 기반 강화 학습(RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback) 기술을 도입해 성능을 향상
    - 인간의 피드백을 통해 인공지능 모델이 학습하고 성능을 개선하는 방법
  - ChatGPT는 단순한 대화형 AI를 넘어 코딩, 작문, 번역 등 다양한 작업을 지원하는 강력한 도구

표. GPT-1.0과 ChatGPT-1.0 비교

비교 항목	GPT-1.0 (2018)	ChatGPT-1.0 (2022)
출시 시기	2018년	2022년
기반 모델	GPT-1	GPT-3.5
매개변수 수	1.17억 개	1,750억 개 (GPT-3.5 기준)
훈련 방식	사전 훈련 + 미세 조정	강화 학습(RLHF) 추가
주요 특징	기본적인 자연어 처리 가능	대화형 AI로 최적화
실제 서비스 여부	연구용	실제 서비스 (ChatGPT)

다양한 생성 분야 활용

- **업무 생산성 향상은 거대 언어 모델의 가장 두드러진 장점**
  - 예를 들어, 고객 지원 분야에서 거대 언어 모델은 실시간으로 질문에 답하고 문제를 해결하여 고객 만족도를 향상
  - 콘텐츠 생성 및 마케팅 분야에서도 창 의적인 아이디어를 제공하고, 빠른 시간 내에 고품질 콘텐츠를 생산하게 해 기업의 운영 효율 성과 경쟁력을 강화
- **개인의 능력 혁신 측면에서도 거대 언어 모델은 중요한 역할**
  - 학습 도구로서 사용 자 맞춤형 교육을 제공
  - 개인의 학습 속도와 스타일에 맞춘 자료를 제시하여 학습 효율성 을 높이며 전문성을 강화
- **거대 언어 모델은 창의적인 작업의 협업으로 혁신적 결과물 작성에 기여**

학생의 LLM 활용

- **개인 맞춤형 학습 자료를 제공**
  - 각 학생의 학습 스타일과 수준에 맞춘 교육 가능
- **방대한 정보를 처리**
  - 다양한 자료에 쉽게 접근하고 깊이 있는 연구를 수행할 수 있게 지원
- **협업 및 소통 능력 강화에도 기여**
  - 그룹 프로젝트나 토론에서 도움을 받아 더 나은 결과물을 도출하고, 의견 공유를 통해 협업 능력을 향상

ChatGPT와 함께하는 미래

- **자연어 처리 능력이 인간과 비슷해지는 ChatGPT**
  - 최신 모델인 GPT-4o와 o3 시리즈는 멀티 모달 기능과 추론 능력에서 눈에 띄는 향상
  - o3-mini와 o3-mini-high의 출시로 AI 모델의 성능과 사용자 편 의성이 더욱 개선

표. ChatGPT 버전의 발전 과정

버전명	출시 연도	모델	훈련 데이터	주요 특징
ChatGPT-1.0	2022년	GPT-3.5 기반	다양한 인터넷 텍스트	사용자와 자연스러운 대화를 할 수 있도록 최적화되어 코딩, 작문, 번역 등 다양한 작업 지원
ChatGPT-2.0	2023년	GPT-4 기반	다양한 인터넷 텍스트	GPT-4 기반으로 성능이 향상되었으며, 논리적 사고력과 창의성이 강화됨
GPT-40	2024년	GPT-4 기반	텍스트, 이미지, 오디오 등	멀티모달 기능이 강화되어 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오 등의 입력을 처리할 수 있음
GPT-40 Mini	2024년	GPT-4 기반 경량화 모델	텍스트, 이미지, 오디오 등	GPT-40의 경량화 버전으로, 더 낮은 비용과 빠른 응답 속도를 제공하며 ChatGPT 인터페이스에서 GPT-3.5 Turbo를 대체함
03	2024년	GPT-4 기반 추론 능력을 강화한 모델	텍스트, 코드, 수학 문제 등	복잡한 문제 해결에 최적화되어 코딩과 수학에서 뛰어난 성능을 보임
03-mini	2025년	GPT-4 기반 추론 능력을 강화한 경량화 모델	텍스트, 코드, 수학 문제 등	03의 경량화 버전으로, 빠른 응답 속도와 비용 효율성을 제공하며 STEM 분야에서 강력한 성능 발휘
03-mini-high	2025년	GPT-4 기반 추론 능력을 강화한 경량화 고성능 모델	텍스트, 코드, 수학 문제 등	03-mini의 고성능 버전으로, 더 높은 추론 능력과 정확성을 제공하며, 복잡한 코딩 및 수학 문제 해결에 최적화됨
GPT-40 일정 예약 기능	2025년	GPT-4 기반 예약 기능	해당 없음	사용자가 원하는 작업을 특정 시간에 자동으로 수행하도록 설정할 수 있는 기능으로, 일정 관리와 작업 자동화를 지원함
ChatGPT-4.5	2025년	GPT-4.5 기반	텍스트, 이미지, 오디오 등	'환각현상' 현상이 감소하여 더 정확한 응답을 제공하며, 사용자와의 상호작용이 더욱 자연스러워짐

ChatGPT와 함께하는 미래

- ## AI 미래 트렌드

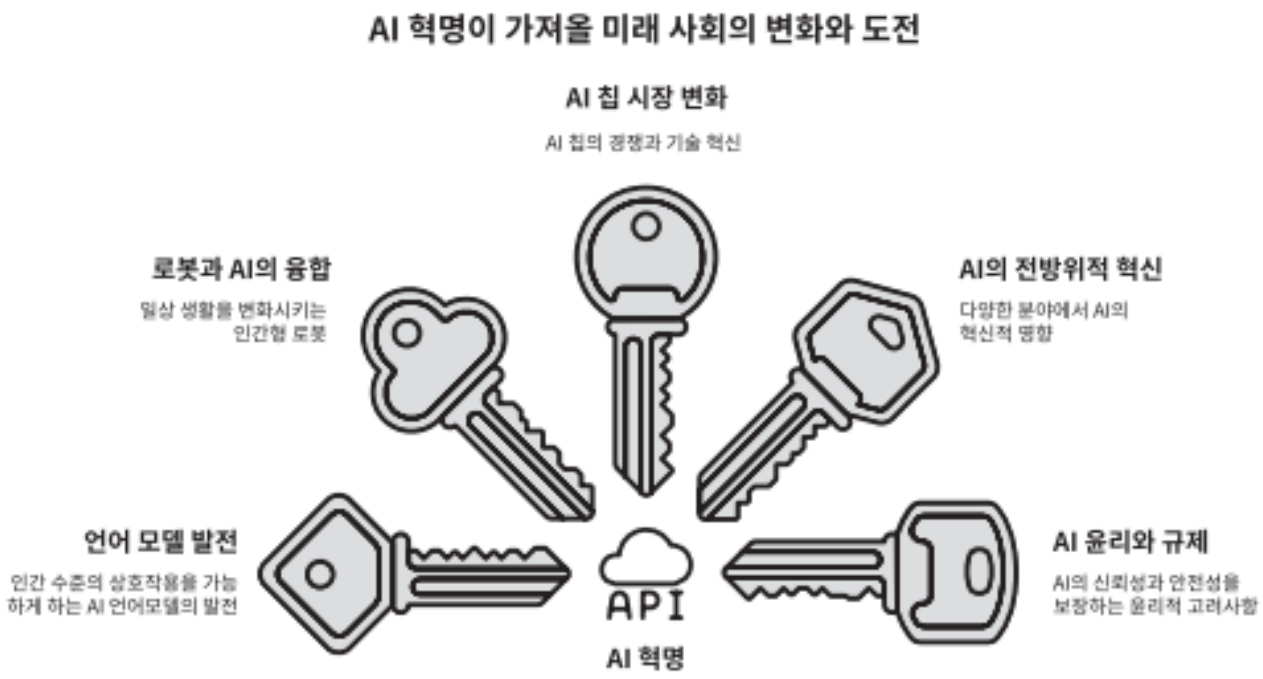


그림. AI 혁명이 가져올 미래 사회

ChatGPT와 함께하는 미래

- **AI 미래 트렌드**
  - 첫째, AI 언어 모델은 인간 수준의 언어 이해 및 생성 능력을 달성할 것
    - 방대한 데이터를 학습해 문맥을 깊이 이해하고, 창의적인 글쓰기나 복잡한 문제 해결 등 다양한 작업을 수행
    - 일상적인 대화와 정보 공유에서 더 자연스럽고 유익한 상호작용이 가능해질 것
  - 둘째, 로봇공학과 AI 기술의 융합으로 인간과 유사한 로봇들이 우리의 일상에 점점 더 많이 도입
    - 로봇들은 가사 노동, 간병, 서비스 산업 등에서 인간을 보조하거나 대 체하여 삶의 질을 향상시키고 효율성을 향상
  - 셋째, AI 기술의 수요 증가로 AI 칩 시장의 경쟁이 심화
    - 여러 기업들이 AI 칩 개발에 참여하며, 이는 공급 증가와 가격 하락, 기술 발전
  - 넷째, AI는 의료, 교육, 금융 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하며, 생산성 향상과 새로운 비즈니스 모델 창출
    - 그러나 이러한 변화는 일자리 구조와 윤리적 문제 등 새로운 사회적 과제를 동반
  - 마지막으로, AI 발전과 함께 윤리적 고려와 규제의 중요성이 대두됨.
    - 투명성, 책임성, 공정성을 확보하기 위한 정책 마련 필요
    - AI 기술의 신뢰성과 수용성을 높이는 데 필수